Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Digitális áramkör

1.	A NAND kapu működése	2
2.	Univerzális megvalósítások	3
3.	Gyakorlati alkalmazás: Az SR-tároló	3
4.	Portfólió tipp: Miért a NAND a "király"?	4
	ŐNREFLEXIÓ	4

Projekt tervezője: Csendes Márk

Project Címe: A NAND kapu működése

Osztály: 13.B

Dátum:

A NAND (ÉS-NEM) kapu a digitális elektronika "Svájci bicskája". Hasonlóan a NOR-hoz, ez is egy univerzális kapu, de a gyakorlatban még elterjedtebb

1. A NAND kapu működése

A NAND kapu egy ÉS (AND) kapu és egy NEM (NOT) kapu soros kapcsolása. A kimenete mindig magas (1), kivéve, ha minden bemenete magas (1).

Logikai jele és igazságtáblája:

A függvény: $F = \overline{A \cdot B}$

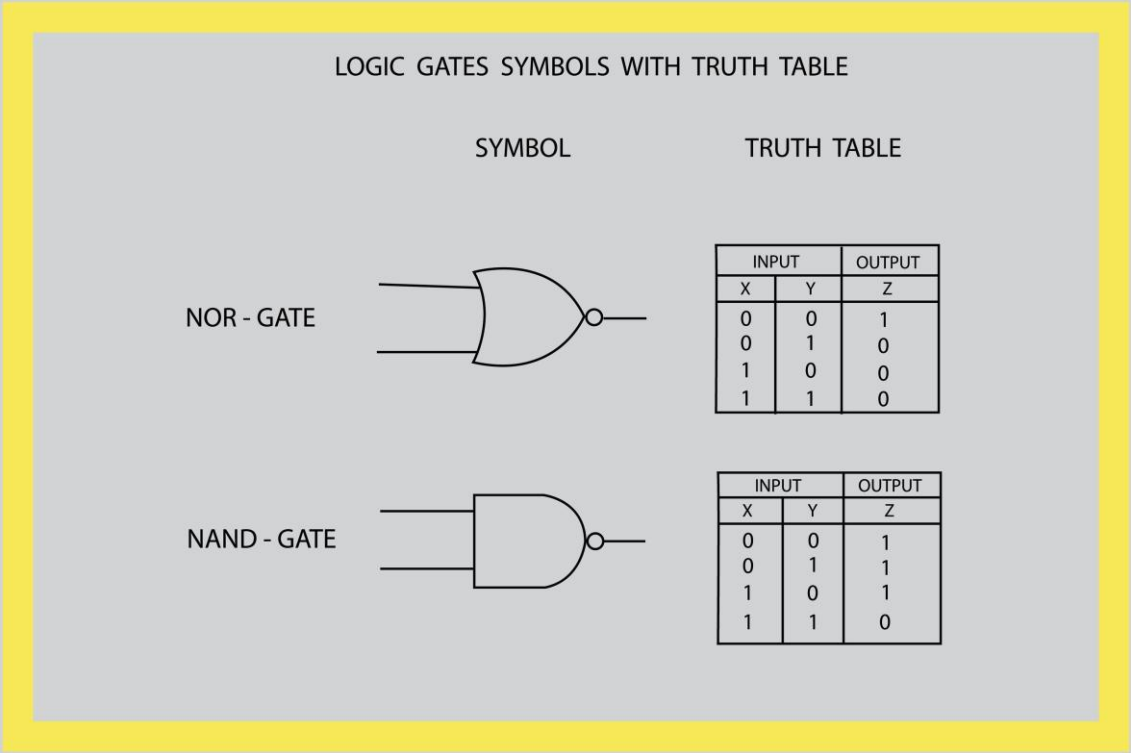
A B A · B (AND) F (NAND)

0 0 0 1

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 1 0



2. Univerzális megvalósítások

A portfólióban nagyon jól mutat, ha levezeted a De Morgan-azonosságot: \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}. Ez bizonyítja, hogy a NAND kapukkal bármilyen logikai kapu helyettesíthető:

NOT: Kösd össze a NAND bemeneteit.

AND: Egy NAND kapu után köss egy másikat .

OR: Invertáld a bemeneteket külön-külön NAND kapukkal, majd vezesd őket egy harmadik NAND-ra.

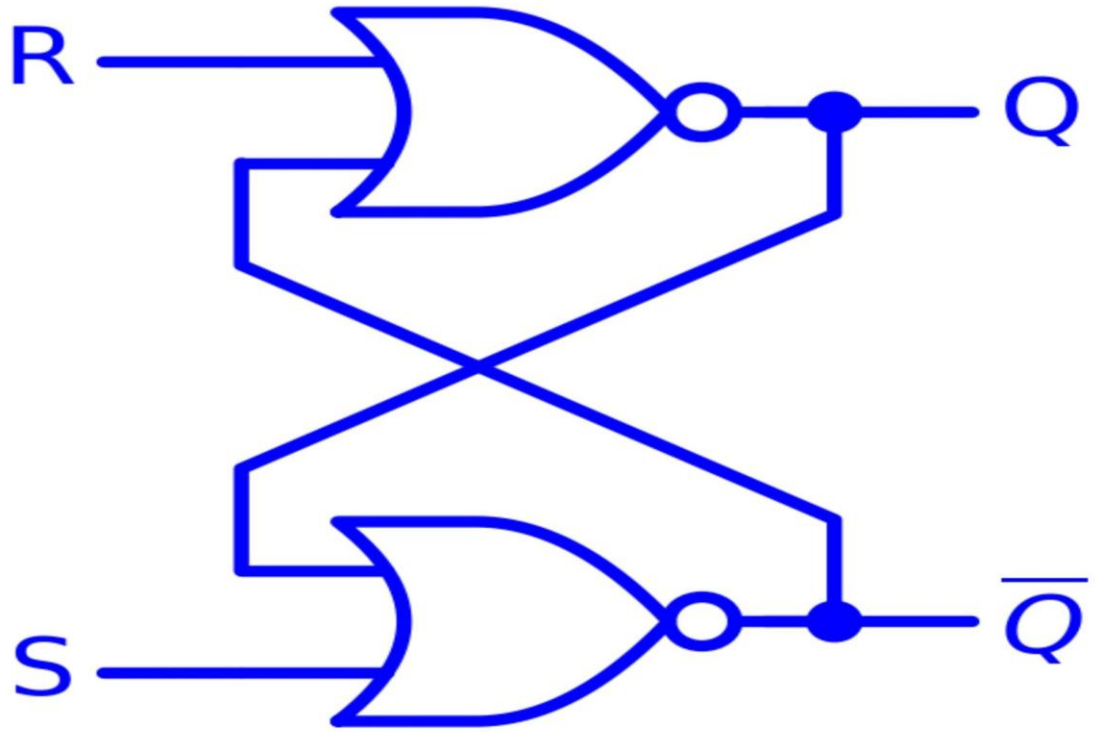
3. Gyakorlati alkalmazás: Az SR-tároló

Míg a NOR-alapú tárolóhoz magas (1) szintű jel kell a vezérléshez, a NAND-alapú SR-tároló úgynevezett "aktív alacsony" (active low) vezérlésű. Ez azt jelenti, hogy a 0 jel váltja ki a változást.

Set (\bar{S}): Ha 0-ra húzod, a kimenet 1 lesz.

Reset (\bar{R}): Ha 0-ra húzod, a kimenet 0 lesz.

Tiltott állapot: Ha mindkét bemenet 0, az áramkör instabillá válik.



4. Portfólió tipp: Miért a NAND a "király"?

A dokumentációba szúrj be egy megjegyzést a fizikai megvalósításról:

"A CMOS technológiában a NAND kapuk kevesebb tranzisztort igényelnek és gyorsabbak, mint a NOR kapuk. Emiatt a digitális rendszerek tervezésekor elsődleges szempont a logikai függvények NAND-logikára való átírása, mivel ez redukálja a késleltetést és a szilícium-területet."

ÖNREFLEXIÓ

A Digitális áramkörök tantárgy az első hetekben számomra egyet jelentett az absztrakt szabályok és érthetetlen kapcsolási rajzok tengerével. Kezdetben a Boole-algebra és a De Morgan-azonosságok csak száraz matematikai képleteknek tűntek, és nehéz volt elképzelni, hogyan lesz ezekből működő hardver.